

FATEC — Curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM)

Disciplina: Álgebra Linear

Professor: Anderson José da Silva Zamingnani

Atividade Preparatória para a Atividade Avaliativa nº 06

Transformações Lineares: Teoria, Visualização e Implementação em Python

1. Apresentação da atividade

As Transformações Lineares constituem um dos conteúdos mais importantes da Álgebra Linear e possuem aplicações em diversas áreas da Computação, tais como:

- computação gráfica;
- desenvolvimento de jogos digitais;
- processamento de imagens;
- inteligência artificial;
- visão computacional;
- animações;
- modelagem matemática.

Nesta atividade, o principal objetivo será compreender as Transformações Lineares de forma concreta e visual, observando geometricamente como matrizes transformam vetores no plano.

A atividade está dividida em duas partes:

- Parte 1 — Pesquisa Teórica;
- Parte 2 — Implementações e Visualizações em Python.

Esta atividade servirá como preparação para a realização da **Atividade Avaliativa nº 06**.

2. Objetivos da atividade

Ao final desta atividade, espera-se que o(a) estudante seja capaz de:

- compreender o conceito de Transformação Linear;
- relacionar matrizes e transformações;
- interpretar geometricamente transformações no plano;
- visualizar transformações utilizando gráficos;
- compreender aplicações das Transformações Lineares na Computação;
- utilizar Python como ferramenta de apoio matemático;
- interpretar os resultados obtidos.

3. Orientações gerais

- A atividade deverá ser realizada individualmente;
 - A entrega deverá ser feita em arquivo PDF;
 - O relatório pode ser digitado em Word ou Google Docs;
 - Os códigos poderão ser desenvolvidos no Google Colab;
 - Todas as imagens/gráficos gerados deverão ser inseridos no relatório;
 - Todos os exemplos e exercícios deverão conter interpretação geométrica;
 - Não será necessário conhecimento avançado em programação.
-

4. Parte 1 — Pesquisa teórica

Tema obrigatório

Transformações Lineares: conceito, representação matricial e aplicações na Computação

A pesquisa deverá apresentar

4.1 Conceito de Transformação Linear

Explicar:

- o que é uma Transformação Linear;
 - o significado intuitivo;
 - como ela transforma vetores.
-

4.2 Condições para uma transformação ser linear

Preservação da soma

$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

Preservação da multiplicação por escalar

$$T(kv) = kT(v)$$

4.3 Relação entre matrizes e Transformações Lineares

Explicar:

- como uma matriz representa uma transformação;

- o significado da multiplicação matriz-vetor;
 - a interpretação geométrica dessa multiplicação.
-

4.4 Tipos de Transformações Lineares

Pesquisar e explicar:

- dilatação;
 - compressão;
 - reflexão;
 - rotação;
 - projeção;
 - cisalhamento.
-

4.5 Aplicações na Computação

Pesquisar aplicações em:

- computação gráfica;
 - jogos digitais;
 - inteligência artificial;
 - processamento de imagens;
 - visão computacional.
-

4.6 Conclusão

Apresentar uma reflexão pessoal sobre:

- a importância das Transformações Lineares;
 - a relação entre Álgebra Linear e Computação;
 - a importância da visualização geométrica.
-

4.7 Referências

Apresentar as fontes utilizadas.

5. Parte 2 — Implementação e visualização em Python

Objetivo desta parte

Nesta etapa, o estudante deverá visualizar geometricamente as Transformações Lineares utilizando Python.

O vetor original deverá aparecer em azul e o vetor transformado deverá aparecer em vermelho.

Em todos os exemplos e exercícios, o estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico contendo:
 - vetor original;
 - vetor transformado;
 - interpretação geométrica da transformação.
-

6. Como fazer a implementação passo a passo

Para cada exemplo ou exercício, siga o procedimento abaixo:

1. Acesse o Google Colab;
 2. Crie um novo notebook;
 3. Copie o código-base apresentado abaixo;
 4. Localize no código a matriz A ;
 5. Substitua os valores da matriz pelos valores do exemplo ou exercício;
 6. Localize no código o vetor v ;
 7. Substitua os valores do vetor pelos valores do exemplo ou exercício;
 8. Execute o código;
 9. Copie o resultado numérico;
 10. Salve ou copie a imagem do gráfico;
 11. Insira no relatório:
 - matriz utilizada;
 - vetor utilizado;
 - código;
 - resultado;
 - imagem;
 - interpretação geométrica.
-

7. Código-base para todos os exemplos e exercícios

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# MATRIZ DA TRANSFORMAÇÃO
A = np.array([[2, 0],
              [0, 2]])

# VETOR ORIGINAL
```

```

v = np.array([[2],
               [3]])

# TRANSFORMAÇÃO
tv = A @ v

print("Vetor original:")
print(v)

print("Vetor transformado:")
print(tv)

# DEFINIÇÃO AUTOMÁTICA DOS LIMITES DO GRÁFICO
maior_valor = max(abs(v[0,0]), abs(v[1,0]),
                  abs(tv[0,0]), abs(tv[1,0]), 1)

limite = maior_valor + 2

# CONSTRUÇÃO DO GRÁFICO
plt.figure(figsize=(7,7))

# VETOR ORIGINAL
plt.quiver(0, 0,
           v[0,0], v[1,0],
           angles='xy',
           scale_units='xy',
           scale=1,
           color='blue',
           label='Vetor original')

# VETOR TRANSFORMADO
plt.quiver(0, 0,
           tv[0,0], tv[1,0],
           angles='xy',
           scale_units='xy',
           scale=1,
           color='red',
           label='Vetor transformado')

plt.xlim(-limite, limite)
plt.ylim(-limite, limite)

plt.axhline(0, color='black')
plt.axvline(0, color='black')

plt.grid()

plt.legend()

plt.title('Transformação Linear')

plt.show()

```

8. O que deve ser alterado no código

O estudante deverá alterar apenas estas partes:

```
A = np.array([[2, 0],  
              [0, 2]])
```

e

```
v = np.array([[2],  
              [3]])
```

Todo o restante do código deverá permanecer igual.

9. Exemplo de alteração

Se o exercício pedir:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

e

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

o estudante deverá escrever:

```
A = np.array([[3, 0],  
              [0, 3]])  
  
v = np.array([[1],  
              [2]])
```

Depois, basta executar o código.

10. Exemplos guiados

A) DILATAÇÃO

Exemplo 1

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

Exemplo 2

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

Exemplo 3

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
- resultado numérico;
- imagem do gráfico;

- interpretação geométrica.
-

B) COMPRESSÃO

Exemplo 4

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

Exemplo 5

$$A = \begin{bmatrix} 0.25 & 0 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

C) REFLEXÃO NO EIXO X

Exemplo 6

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

Exemplo 7

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

D) REFLEXÃO NO EIXO Y

Exemplo 8

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

Exemplo 9

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

E) ROTAÇÃO

Exemplo 10 — Rotação de 90° no sentido anti-horário

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

Exemplo 11 — Rotação de 90° no sentido anti-horário

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

Exemplo 12 — Rotação de 90° no sentido horário

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

F) PROJEÇÃO

Exemplo 13 — Projeção no eixo x

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

Exemplo 14 — Projeção no eixo y

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

G) CISALHAMENTO

Exemplo 15 — Cisalhamento horizontal

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

Exemplo 16 — Cisalhamento vertical

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

O estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica.
-

11. Exercícios de implementação

Em todos os exercícios, o estudante deverá apresentar:

- código utilizado;
 - resultado numérico;
 - imagem do gráfico;
 - interpretação geométrica da transformação.
-

Exercício 1

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 2

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Exercício 3

Reflexão no eixo x:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 4

Reflexão no eixo y:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Exercício 5

Rotação de 90° no sentido anti-horário:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 6

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Exercício 7

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Exercício 8

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Exercício 9

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 10

Escolha uma das matrizes anteriores e aplique-a a três vetores diferentes.

Apresente:

- os códigos utilizados;
 - os resultados numéricos;
 - as imagens dos gráficos;
 - uma comparação geométrica entre os vetores transformados.
-

Exercício 11

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Exercício 12

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Exercício 13

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 14

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 15

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Exercício 16

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 17

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Exercício 18

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Exercício 19

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 \\ 0 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Exercício 20

Escolha:

- uma dilatação;
- uma reflexão;
- uma rotação.

Aplique as três transformações ao mesmo vetor.

Apresente:

- os códigos utilizados;
 - os resultados numéricos;
 - as imagens dos gráficos;
 - uma comparação geométrica entre as transformações.
-

12. Modelo de resposta para cada exercício

Exercício ____

Matriz utilizada

Vetor utilizado

Código utilizado

Resultado numérico

Imagem do gráfico

Interpretação geométrica

13. Observação final

O principal objetivo desta atividade é compreender visualmente as Transformações Lineares.

Portanto:

- não basta apresentar apenas o código;
- não basta apresentar apenas os cálculos;
- é fundamental observar os gráficos gerados;
- interpretar geometricamente as transformações;
- compreender como as matrizes alteram os vetores no plano.

As imagens dos gráficos constituem parte obrigatória da atividade e serão consideradas fundamentais para a compreensão e análise das Transformações Lineares